

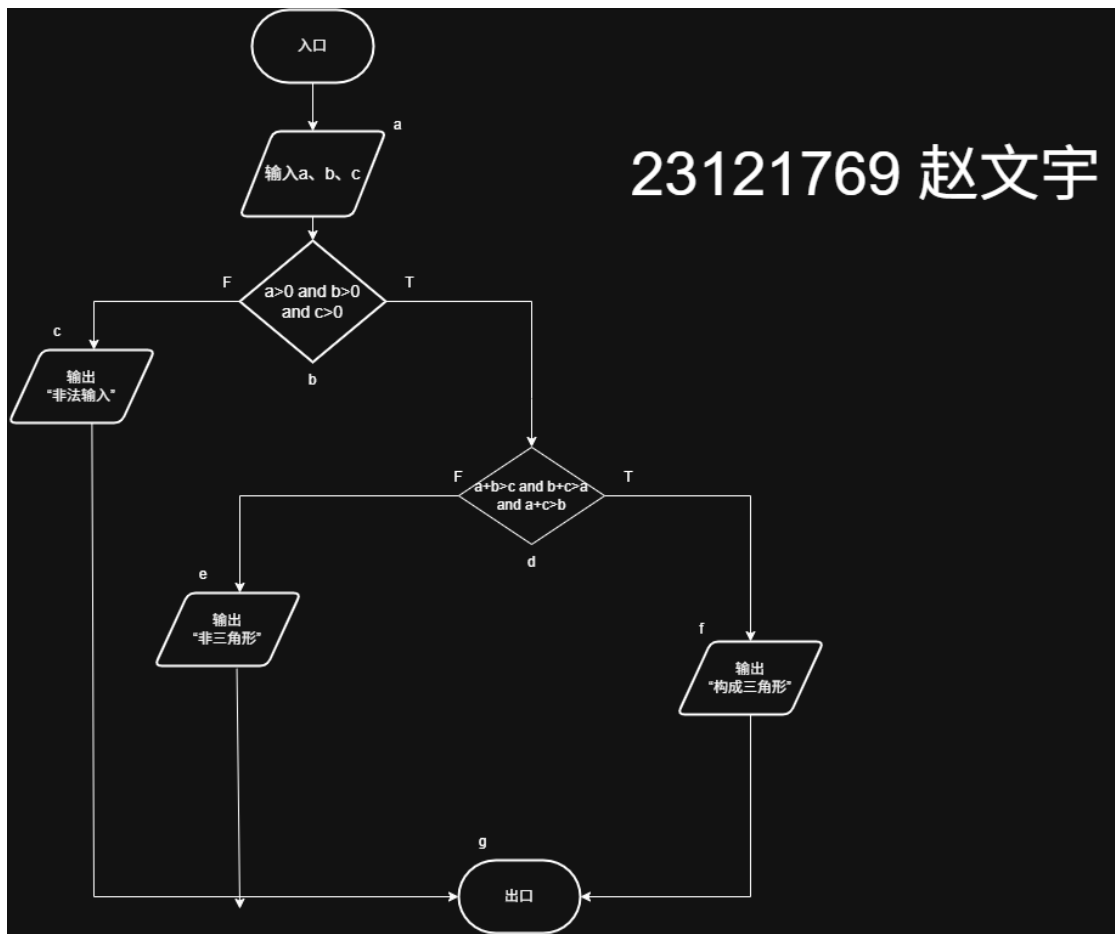
实验 3 软件测试

【说明】输入三个整数 a 、 b 、 c ，分别作为三角形的三条边，通过程序判断这三条边是否能构成三角形。

1. 用逻辑覆盖设计测试用例。

(1) 画出程序的流程图。

如下图所示：



(2) 用判定覆盖、条件覆盖、条件组合覆盖设计测试用例。

如下三表所示，其中表 1 为判定覆盖，表 2 为条件覆盖，表 3 为条件组合覆盖。

表 1 三角形问题的判定覆盖测试

测试用例 编号	输入数据			预期输出	覆盖的路径
	a	b	c		
1	-1	2	3	非法输入	abcg
2	1	1	2	非三角形	abdeg
3	3	4	5	构成三角形	abdfg

表 2 三角形问题的条件覆盖测试

测试用例 编号	输入数据			预期输出	覆盖的路径
	a	b	c		
1	2	3	4	构成三角形	abdfg
2	-1	-1	-1	非法输入	abcg
3	2	2	4	非三角形	abdeg

表 3 三角形问题的条件组合覆盖测试

测试用例 编号	输入数据			预期输出	覆盖的路径
	a	b	c		
1	-1	2	3	非法输入	a
2	1	1	2	非三角形	bc
3	3	4	5	直角三角形	bde
4	3	3	3	等边三角形	bdfg
5	3	3	4	等腰三角形	bdfhi
6	4	5	6	一般三角形	bdfhg

2. 用等价类测试方法设计测试用例。

(1) 根据输入条件的要求划分等价类，列出等价类表并编号，如表 2。

表 2 三角形问题的等价类

输入条件	有效等价类	无效等价类
输入 a,b,c 正负情况	a,b,c 均为正数	$a \leq 0$
输入 a,b,c 正负情况	同上	$b \leq 0$
输入 a,b,c 正负情况	同上	$c \leq 0$
两边之和第三边关系	任意两边之和大于第三边	$a+b \leq c$
两边之和第三边关系	同上	$b+c \leq a$
两边之和第三边关系	同上	$a+c \leq b$

(2) 设计测试用例，覆盖上表中的等价类，如表 3 所示。

表 3 三角形问题的测试用例（等价类划分）

测试用例 编号	输入数据			预期输出	覆盖的等价类
	a	b	c		
1	3	4	5	构成三角形	条件 1 有效和

					条件 2 有效
2	1	2	3	非三角形	条件 1 有效和 条件 2 无效
3	1	2	4	非三角形	条件 1 有效和 条件 2 无效
4	0	4	5	非法输入	条件 1 无效 (a 非正)
5	3	-1	5	非法输入	条件 1 无效 (b 非正)
6	3	4	0	非法输入	条件 1 无效 (c 非正)